

כבאות והצלה 			
נציבות כבאות והצלה / אגף המבצעים / ענף תורת לחימה ונהלים			
מספר פקודה: 200.220.6		סיווג: בלמ"ס	
עדכון: יולי 2013	עמוד 1 מתוך 29	" לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא	

1. רקע כללי:

שריפה במבנה תת קרקעי הינה שריפה שונה ובעלת מאפיינים וסיכונים המחייבים הכרתם ודרכים להתמודדות איתם, על מנת להקטין את רמת הסיכון הטמונה בהתמודדות באירועים אלה.

2. המטרה:

קביעת עקרונות ושיטות פעולה מנחים לטיפול וכיבוי שריפות מבנים תת קרקעיים.

3. מושגים / הגדרות:

סוגי מבנים תת קרקעיים:

- **חלל זחילה (פיר מנהרה)** - מוגדר כחלל קטן מתחת לקומה התחתונה במבנה המאפשר גישה לטיפול בצנרת וחווטים למיניהם. הפיר/מנהרה הינו חלל בין החלק התחתון של הקומה הראשונה לבין האדמה, אינו גדול מספיק לאדם לעמוד זקוף.
- **קומת מרתף תת קרקעי** - הינה קומה מלאה מתחת לפני האדמה.
- **מרתף** - המרתף הינו חלל מתחת לפני האדמה, כאשר יותר מחצי גובהו נמצא מתחת לפני האדמה.
- **מרתף משנה/תת מרתף** - הינו חלל תת קרקעי מתחת למרתף. אפשרי הדבר כי למבנה יהיו כל שלושת סוגי החללים מתחת לפני האדמה: מרתף תת קרקעי, מרתף, ומרתף משנה/תת מרתף. המידה בה ניתן להאריך את המאמצים לכיבוי השריפה קשורה ישירות לעומק מתחת למפלס הרחוב אשר מתחת לפני האדמה. ככל שהמרתף התת קרקעי עמוק יותר מתחת לפני האדמה, כך קשה יותר לכבות את השריפה, זאת מאחר ודרכי הכניסה לכבאים, כיבוי האש, פינוי העשן וחילוץ לכודים יהיה קשה יותר ככל שתעמיק יותר מתחת לפני האדמה.

• מרתף פתוח

מרתף אשר נמצא בחלקו מתחת לפני האדמה בחזית הבניין, אך מעל פני האדמה בצדדים ובעורף, אינו מרתף טיפוסי, מרתף בבניין אשר בצדדיו ובעורף שלו חצרות חפורים, יכול חלונות ומספר דלתות אשר יאפשרו כניסה לכבאים, שחרור עשן ואוורור. הקושי לכבות בו שריפה קטן ביחס למרתף שנמצא לגמרי מתחת לפני האדמה.

• מרתף מתחת לפני האדמה

הינו מרתף שכולו מתחת לפני האדמה בחזית, בצדדים ובעורף, יכול אחד עד שני גרמי מדרגות ויתכן שלא יהיו בו חלונות. מאחר וכניסה למרתף ושחרור העשן בזמן שריפה יהיו קשים לביצוע, גזים רעילים ומסוכנים יתהוו במהרה, פיצוצים של גזים דליקים יתחוללו בקלות, וכמויות גדולות של מים/קצף ידרשו לכיבוי עקב הצטברות עשן רב וכניסות מוגבלות.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 2 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא 
-----------------------	--------------------------------	--

- **משל"ט ארצי** – חדר המבצעים הארצי, המאויש כל ימות השנה בכל שעות היממה. מרכז הדיווח הארצי המופעל על-ידי המשל"טים המחוזיים ואגף המבצעים. מרכז את כלל הדיווחים המבצעיים מהארץ, מעביר התראות לגבי מצבי הכוננות השונים ואירועים חריגים, מפעיל את יחידת הכיבוי האווירי ומפעיל סיוע חוצה מחוזות.
- **מדד"מ מחוזי** - חדר המבצעים המחוזי המאויש כל ימות השנה בכל שעות היממה. מרכז את כלל הדיווחים המבצעיים והמנהלתיים של המחוז ומעביר התראות לגבי מצבי הכוננות השונים ואירועים חריגים המתקיימים במחוז לבעלי התפקידים במחוז ולמשל"ט הארצי.
- **הכרזת "אש ודאית"**
"אש ודאית" תוכרז במצב שהצוותים הבחינו בדליקה או בעשן סמיך.
הכרזת "אש ודאית" תקבע ע"י מפקד הצוות הראשון או מפקד האירוע עם הגיעו, ובכך יינתן אימות לצוותים ולחדר המבצעים לטפל באירוע כנדרש באירוע דרגת סיכון 3-4.

מתארי מבנים תת קרקעיים:

- חניונים.
- מרתפים.
- מקלטים.
- מבני מגורים.
- בניינים רבי קומות.
- מבני תעשייה/מסחר.
- בניינים מעורבים.
- קניונים.
- בנייני משרדים.
- מוסדות ציבור.
- בתי חולים, בתי אבות.
- אולמות אירועים.

בנייני גשר - קיימים מצבים בהם מפלס הכניסה למבנה הינו מפלס אמצע מאחר שקיימות קומות תת קרקעיות של דירות מגורים בנוסף לחניונים ולמרתפים.
במידה והשריפה היא בקומות התחתונות, הכניסה ללובי היא בעצם כניסה לאזור שהוא מעל השריפה, והתוצרים שלה יכולים להוות מכשול מיד עם הכניסה למבנה.
במצב של מבנים מסוג זה כבר בשלב החדירה ללובי יש להיערך כמו בכניסה למרתף או לאובייקט תת קרקעי אחר.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 3 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	--------------------------------	---

מרתפי אחסנה – במבנים רבים ובעיקר בחנויות קיימים מפלסים תת קרקעיים המשמשים לאחסנת ציוד או שטח מסחר, שהירידה אליהם יכולה להיות באמצעות מדרגות הבנויות בנייה קשה או קלה ולעיתים באמצעות סולמות. במצב זה יש לתכנן את הירידה למפלס התת קרקעי בהתאם לאופיו, תכולתו ודרך הגישה אליו שכן, תמיד קיימת סכנת קריסה של המפלס שמעליו או המדרגות עקב הטמפרטורה הגבוהה העולה מעלה, והאש המתפשטת.

חשוב לזכור במידה ומדובר במדרגות בנייה קלה יתכן שלאחר שלוחמי האש ירדו למטה לא תהיה אפשרות עליה בהן עקב קריסה או חסימה. לכן, יש לשלב בפעולות הכיבוי פעולות להגנה על המדרגות ודרכי הנסיגה.

4. **הנחות יסוד** - שריפות במרתפים הינן מאתגרות ומסוכנות, כבאים במצבים אילו עלולים לפעול מעל מוקד השריפה, ולעיתים מבלי לדעת זאת, יכולת הערכת זמן בעירת השריפה גם כן מוגבל.
- אזרחים יאלצו להימלט כלפי מעלה.
 - עשן ינוע בגרמי המדרגות ו/או תעלות ויגרום לסכנה במידה ומעל פתח החלל התת-קרקעי קיים מבנה נוסף
 - כבאים ינועו כנגד עשן, חום, וגזים רעילים בעודם נעים לכיוון מוקד הבעירה ולעיתים.
 - עשן כלוא בחלל המבנה התת-קרקעי.
 - חום כלוא גבוהה מאוד.
 - תשישות חום העלולה להתפתח אצל הכבאים הפועלים באירוע זה עלולה להביא להתמוטטות הכבאי.

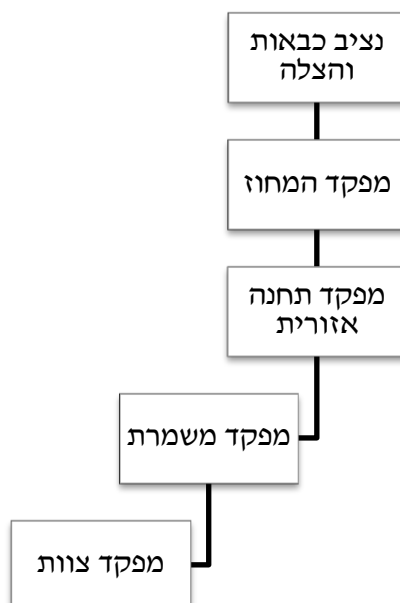
5. **התנהגות האש והתפתחותה** –

שריפה המתפתחת בחלל סגור תת קרקעי ללא יכולת אוורור עלולה להגיע לנקודה בה כמות החמצן בחלל תרד והיא תייצר כמות תוצרי בעירה בלתי מושלמת וגזים חמים, נקודה זו הינה קריטית, כל פעולה במסגרת פעולות האוורור לרבות לחץ חיובי (PPV) ללא קירור שכבת הגזים החמים עלולה לגרום לתופעת בעירה קיצונית כגון - " הדף אש" (Backdraft), או התפוצצות עשן (Smoke Explosion), במסגרת בעירה רגילה שריפה בחלל סגור תבער עד שתגיע ל- "הצפת אש" (Flashover) ולשלב בעירה מפותחת במלואה. לעומת זאת שריפה הנוערת בחלל סגור עם כמות מספקת של דלק אך מחסור בחמצן (כתוצאה מחוסר אוורור) עלולה לדעוך לפני שהגיעה לבעירה מלאה כשחלל השריפה אפוף תוצרי בעירה חמים הנמצאים בתחום הדליקות שלהם, אולם תהליך זה עלול להשתנות במהירות אם יבוצע אוורור ולגרום להצפת אש פתאומית- תופעה זו מכונה הצפת אש מוגבלת אוורור (Ventilation Induced Flashover).

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 4 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	--------------------------------	---

5. פיקוד ושליטה:

על פי הוראות מכ"ר פרק 200 שרשרת הפיקוד באירוע תהיה:



ציוד מיגון אישי:

ציוד מגן ללוחם אש עפ"י נוהל הפעלה מבצעית פרק 200.

הזנקת הצוותים ודיווחים:

- א. ההזנקה תתבצע בהתאם לדרגות סיכון 3-4 כמפורט בטבלת שיגור כוחות בפרק 200.
- ב. פעילות מבצעית בדרגות סיכון 3-4 תדווח מידית למפקד התחנה.
- ג. פעילות מבצעית בדרגות סיכון 3-4 תדווח למשל"ט הארצי בהתאם לנוהל דיווח מבצעי.
- ד. כל אירוע במעורבות גפ"מ / חומ"ס ידווח מידית לקצין החומ"ס המרחבי.
- ה. באירוע מורכב בעל סיכון או מאפיינים מיוחדים מפקד המשמרת יישגר כוחות מעבר למצוין בטבלה הנ"ל על-פי שיקול דעתו.
- ו. למען הסר ספק אין לרדת ממנימום הסד"כ שנקבע.

5.1 מפקד אירוע בשריפה במבנה תת קרקעי :

- בכל אירוע בכל דרגות הסיכון מפקד התחנה יגיע למקום על פי שיקול דעתו. למען הסר ספק שרשרת הפיקוד באירועים מבצעיים תהיה על פי התרשים שבסעיף פיקוד ושליטה.
- אירוע בדרגת סיכון 3 – מפקד האירוע יהיה מפקד המשמרת/ סגנו או קצין מבצעי.
- אירוע בדרגת סיכון 4 – מפקד האירוע יהיה מפקד המשמרת.
- במידת הצורך בסיוע למקום האירוע באירועים בדרגות סיכון 3-4, יועבר דיווח מיידי למפקד התחנה, ועפ"י שיקולו יוחלט על גיוס לוחמי אש בהתאם לפקודת הגיוס של התחנה.
- סיוע הדדי בין מחוזות יתבצע באמצעות המשל"ט הארצי.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 5 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא 
-----------------------	--------------------------------	--

5.2 שלבי הטיפול בלחימה באש במבנים תת קרקעיים / מרתפים

חמשת השלבים בתורת הלחימה :

- שלב ההכנות
- שלב התגובה המידית
- שלב המענה הראשוני
- שלב המענה המשלים
- שלב השיקום

5.3 שלב ההכנות:

השלב המקדים להתרחשות האירוע בו מתבצעות פעולות מניעה, הצטיידות, הכנה מוקדמת, תיקי תכנון מוקדם, סיורים, סקר סיכונים הכולל – בניה מורכבת ותת קרקעית, ביצוע אימונים ותרגילים בהתאם לעקרונות המנחים בלוחמה במבנים תת קרקעיים לצורך שמירת רמת מוכנות גבוהה.

בשלב ההכנות יבוצעו הפעולות הבאות:

- רישום סקר סיכונים בדבר מבנים תת קרקעיים ומרתפים בשטח השיפוט.
- ביצוע סיורים מקדימים במוקדי סיכון.
- ביצוע תרגילים במתארים של מבנים תת קרקעיים, חניונים.
- יישום המלצות מאירועים קודמים.
- הצטיידות.

שלב התגובה המידית:

השלב הראשוני של האירוע המתחיל עם קבלת הדיווח והזנקת הכוחות, במהלך שלב זה מוזנק כוח ראשוני בהתאם לסיווג דרגת הסיכון ע"פ טבלאות שיגור כוחות המצוין בהוראות מכ"ר פרק 200 במהלך שלב זה מבצעים הכוחות הראשונים איסוף מידע והערכת מצב ראשונית.



בשלב התגובה המיידית יבוצעו הפעולות הבאות:

בדליקות במבנים תת קרקעיים ומרתפים פעילות נכונה של הצוותים הראשונים המגיעים לזירה הינה קריטית בתקיפה יעילה ובניהול נכון של האירוע קביעת הטקטיקה העיקרית תושפע ישירות מסדר פעולות נכון של הצוותים הראשונים.

- קבלת הודעה על האירוע במבנה תת קרקעי / מרתף מחייבת לקיחת מירב הפרטים אודות האירוע בכדי שמפקד האירוע יעבד את המידע לגיבוש דרך פעולה ראשונית עוד בדרכו לאירוע.
- שיגור כוחות בהתאם להוראות מכ"ר פרק 200.
- דיווח לגורמים בתוך מערך שרותי הכבאות.
- דיווח לגורמי הסיוע השונים.

שלב המענה הראשוני

שלב המענה הראשוני הוא השלב בו מגיעים הצוותים הראשונים לזירת התקרית, מבצעים חבירה לאנשי המקום במידת האפשר לצורך קבלת פרטים אודות האירוע וחותרים להשגת מגע ראשוני עם האש. יש חשיבות מכרעת בשלב זה על הדיווח לאחר, דו"ח מצב והכרזת "אש ודאית". זהו השלב בו מתחילות פעולות הכיבוי הראשונות ביצוע סריקה לאיתור וחילוץ לכודים, שחרור חום ועשן במפלסים התת קרקעיים. זירת האירוע מתחילה להתגבש בעבודה לפי גזרות כשלכל גזרה יקבע מפקד גזרה, משימות ברורות ומוגדרות לביצוע.

הערכת מצב :

תתבצע על ידי מפקד הצוות הראשון באירוע ולאחריו על ידי מפקד האירוע כהערכת מצב מחודשת, יש לבצע סריקה של 360 מעלות סביב המבנה. סריקה זו תכלול בין היתר - בדיקת קיומם של פתחי אוורור נוספים פרט לכניסה הראשית (יפורט בפרק הלחיימה באש), מהו מטען האש ומה מיקומה, יש לשים לב כי תנועה לתוך חלל גרם המדרגות המוביל לחלל סגור תת קרקעי הוא נתיב זרימת הגזים החמים ולעיתים מקום האוורור הבלעדי של השריפה – לעיתים הטמפרטורות בתחתית גרם המדרגות עלולות להיות גבוהות בהרבה מאשר בחלקו העליון .

בשלב המענה הראשוני יבוצעו הפעולות הבאות:

- חבירה לאנשי המקום לצורך קבלת פרטים אודות האירוע.
- מבצע הערכת מצב ראשונית.
- העברת דו"ח מצב, הכרזת "אש ודאית".
- חתירה למגע עם האש.
- סריקה ראשונית לאיתור וחילוץ לכודים.
- פעולות לשחרור חום ועשן.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 7 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	--------------------------------	--



- בדיקה בלוח פיקוד כבאים (פאנל) הפעלת מערכות חיוניות.
- מפקד האירוע ילקט את מירב המידע על מנת לבצע הערכת מצב מחודשת.
- העברת דיווח מפורט לחדר המבצעים.
- חדר המבצעים המחוזי יעדכן את המשל"ט הארצי.

הפעולה במקום האירוע :

- מפקד האירוע יבצע הערכת מצב מיידית וימסור תמונת מצב מהר ככל האפשר לחדר המבצעים של התחנה. בהתאם להערכת המצב זו הוא רשאי לבקש ממפקד המשמרת לבטל את התגבורת הנמצאת בדרך אליו או לבקש תגבורת נוספת.
- לאחר שהצוות התחיל בפעולתו, יבצע מפקד האירוע הערכת מצב כוללת, יארגן את שטח האירוע, יחלקו לגזרות משנה וימנה קצינים / מפקדי צוותים כמפקדי משנה של הגזרות הנ"ל.
- מפקד האירוע יקצה צוות למשימות סריקה, איתור וחילוץ לכודים/נפגעים. הצוות יפעל בהתאם לנוהל סריקה וחילוץ.

המלצה: הצוות יחדור עם מצלמה טרמית.

- מפקד האירוע ימנה צוות התערבות מהירה בהקדם האפשרי- המונה לפחות שני לוחמי אש ממוגנים בביגוד מגן מלא הכולל מערכת נשימה עם חיבור למשתמש נוסף, בכדי לחלץ לוחמי אש אשר נקלעו למצוקה או אשר אבד קשר עימם .
- מפקד האירוע ידווח תמונת מצב מפורטת ממקום האירוע. דיווח זה יש למסור בהקדם האפשרי.
- יש לשים לב במידה והשריפה פורצת במתאר תת קרקעי של מבנה גבוה \ רב קומות וגורד שחקים יתייחס מפקד האירוע - לעקרונות המנחים – ללוחמה באש במבנים גבוהים ורבי קומות מספר תו"ל – 200.220.1.
- לאחר שהמצב במקום האירוע הובהר לחלוטין למפקד האירוע והגיע למסקנה כי הכוחות הפועלים איתרו את הדליקה, הצליחו למנוע את התפשטותה ואין סכנה לנפש ולרכוש, ידווח על שליטה באירוע.
- על מפקד האירוע להבטיח כיבוי סופי, שחרור עשן (במבנה) ומניעת כל אפשרות של התלקחות חוזרת או חידוש האירוע.
- באירוע דליקה שבה יש פגיעה בנפש ו/או ברכוש או לפי בקשת משטרת ישראל, יודא מפקד האירוע, שחוקר שריפות קיבל את ההודעה על האירוע והוזמן למקום. במקרה כזה מפקד המשמרת יפעל ע"פ דיני כבאות סעיף 1.3 "חקירת דליקות וגורמיה". במקביל יעדכן את מפקד התחנה בדבר הצורך בחקירה.
- בתום האירוע מפקד האירוע או מי שהתמנה על ידו, יערכו סיור בשטח האירוע וכל הצוותים יערכו ספירת ציוד הרכבים והציוד האישי לפני שיעזבו את המקום בנוסף יש לדלות פרטים מלאים של בעל הרכוש או מחזיק הנכס .

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 8 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחיימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	--------------------------------	--

- מפקד האירוע ידווח לחדר המבצעים מועד סיום האירוע וכל מפקד צוות ידווח על עזיבת המקום בציון שמות אנשי הצוות שעזימו ברכב הכיבוי.
- במקרה של גילוי אובדן ציוד, יערך חיפוש חוזר ומקיף בשטח האירוע. מפקד האירוע ידווח על כך באלחוט לחדר המבצעים. באם האבדה לא התגלתה, יחזור רק לאחר קבלת אישור ממפקד המשמרת.
- בכל אירוע בדרגת סיכון 4 על פי שיקולו והחלטתו של מפקד התחנה יוקם חפ"ק כבאות והצלה באחריות קצין המבצעים.

שלב המענה המשלים

השלב בו מתגבשות פעולות הכיבוי ובו מטופל מוקד האש העיקרי וכן מתקיימות פעולות הצלה ושחרור עשן משלימות אשר יבוצעו כשזירת האירוע מאורגנת ומחולקת לגזרות פעולה. זהו גם השלב הסופי שמפקד האירוע יכריז בקשר הודעת "שליטה באירוע" מבחינת חילוץ הלכודים והלחימה באש עד לכיבוי מוחלט של מוקדי האש, טרם שלב השיקום.

בשלב המענה המשלים יבוצעו הפעולות הבאות:

- ביסוס/שינוי הטקטיקה ללחימה באש בהתאם להערכת המצב המיוחדת לאחר המענה הראשוני.
- חלוקה לגזרות פעולה, תגבור ורענון כוחות לצוותים העובדים בגזרות.
- קליטת כוחות מסייעים בשטחי כינוס.
- הקמת חפ"ק וביסוס ארגון זירת האירוע.
- הסדרת אספקת מים.
- ביסוס גזרת הסריקה והחילוץ.
- הערכות לוגיסטיות לטיפול באירוע.

שלב השיקום:

במהלך שלב זה מתבצעות כל הפעולות לקראת החזרת הכוחות לכשרות מבצעית, מתבצע תחקיר והפקת לקחים.

בשלב השיקום יבוצעו הפעולות הבאות:

- הערכות לסיום ביצוע המשימות בשטח האירוע.
- קיפול ואיסוף הציוד והחזרתו לרכבי הכיבוי.
- סריקה בשטח האירוע על מנת לוודא שלא נשכח ציוד כיבוי/חילוץ.
- בדיקת רכבים לפי רשימת הציוד.
- מילוי מים לרכבי הכיבוי בשטח האירוע.
- מילוי דלק לציוד מנועי שהופעל באירוע.
- איסוף וסימון ממצאים נדרשים לצורך חקירת האירוע.
- איסוף עזרי מטה לצורך תחקור הפעולות שהתבצעו.
- תחקיר והפקת לקחים, וכן הפצת התחקיר לכלל יחידות המחוז ולנציבות כבאות והצלה.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 9 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	--------------------------------	--



6. גישה למוקד האירוע:

6.1 כניסה למבנים תת קרקעיים:

הערכת המצב ובחירת טקטיקת הכיבוי יבוצעו טרם הירידה לקומות התת קרקעיות, וזאת על מנת לאפשר ירידה/כניסה בטוחה וכן דרך נסיגה במידת הצורך.

א. יש לחדור למבנה מסוג זה כאשר במקום האירוע לפחות ארבעה כבאים, כאשר שניים מהם חודרים לחלל הסגור, השניים האחרים יהיו מחוץ לחלל וישמרו על קשר ויזואלי/ קולי / או באמצעות מערכת הקשר כאשר למצבו של הצוות החודר ויהיו ממוגנים בביגוד מגן כאשר יש ברשותם מערכת נשימה בהישג יד, הצוות החודר יהיה ממוגן בביגוד מגן מלא הכולל מערכת נשימה.

הערות:

- במידה ויש צורך בפעולה מידית למניעת פגיעה קשה או מוות הצוות יפעל לפני הגעת ארבעה כבאים לזירת האירוע, זאת בהתבסס על הערכת סיכונים והערכת מצב. הצוות החודר ידווח לחדר המבצעים על כניסתו למוקד האש וימסור את הלחץ בגליל המני"פ.
- מומלץ כי הצוותים החודרים ישאפו להצטייד בצרצרי מצוקה.

ב. במידה וצוות הלוחמים יכנס לאיתור וחילוץ לכודים ללא תשתית של קו מים או כבל תאורה יעשה שימוש בחבל ובאמצעי תאורה.

ג. הצוותים הפועלים בחלל התת קרקעי יתכננו את משך העבודה כך שיתאפשר להם לצאת בבטחה מהזירה לפני אזעקת לחץ אוויר נמוך במערכת הנשימה שלהם. יש לשאוף לבצע רישום של לחצי האוויר בטרם הכניסה, מעקב של זמן השהיה ומתן התראה מוקדמת לנסיגה.

ד. מפקד האירוע יבצע בקרה של מצב האוויר של הצוותים בחלל התת קרקעי באמצעות רישום, במידה וחדרו צוותים לפני הקמת בקרת כניסה (דבר העלול להתרחש בשלביו הראשונים של האירוע) יבצע מפקד האירוע באמצעות מכשיר הקשר או על ידי הצוות הנותר מחוץ למבנה רישום על גבי טופס של הנוכחים באירוע ו/או ימנה אחראי לכך.

פעולות לביצוע:

- יש לוודא ניתוק מקורות האנרגיה למעט למערכות החיוניות/חרום של המבנה.
- הצוות התוקף יחדור רק כאשר יש קו תקיפה מוכן בידו.
- הצוות יסמן את דרכו באמצעות זרנוק תקיפה, כבל סימון חשמלי זוהר או לחילופין חבל סימון.
- בכניסה הצוות יכנס בצמוד לקיר.
- אנשי הצוות יהיו מקושרים בניהם באמצעות חבל אישי.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 10 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---

- ו. ציוד חובה נוסף לצוות החודר: צרצר מצוקה, מכשיר קשר נייד.
- ז. לכל לוחם אש תהיה "ערכת זוג" – חבל 3 מ' + חיבור מהיר.
- ח. החיבורים של חבל הזוג יהיו ניתנים לשליפה מהירה קרי חיבור מהיר (טבעת).
- ט. אורך החבל המקשר יהיה מינימום 2 מ' ולא יעלה על 3 מ'.
- י. במידה ועשן סמיך כאשר שכבת עשן תת קרקעית עבה יש להתקדם בתנוחת ברכיים.
- יא. כאשר שכבת העשן דלילה יש להתקדם באופן שבו הראות טובה.
- יב. הצוות יישאר אורגני מפקד צוות ולוחם, יוביל את הסריקה מפקד צוות.
- יג. יש לשאוף במידה וניתן לביצוע הסריקה תהיה באופן אופקי ולא אחד אחרי השני.
- יד. בחללים פנימיים, אחד מחברי הצוות ישמש כעוגן סמן בפתח הדלת הפנימי ולוחם נוסף יבצע סריקה יסודית.
- טו. במהלך הסריקה חייב להישמר הקשר עין/שמע עם בן הזוג לסריקה ועם הצוות מחוץ למבנה.

תאורה

- א. יש לעבוד במתארים מסוג זה עם פנס וו (מומלץ פנס לד) התלוי על דש המעיל.
- ב. מוקד האש יהווה מקור אור לסריקה ואיתור לכודים, יש להסתייע באור זה לאיתור וסריקת האזורים כל עוד הדבר אפשרי ולא מסכן חיים.
- ג. מומלץ לצייד את לוחמי האש ב"סטיקלייט" (Sticklight) שישמש לזיהוי ולסימון דרך.

מעליות

- א. בשלב התגובה המיידית מיד עם הגעת הצוותים למקום לא יתבצע שימוש במעלית.
- ב. השימוש במעלית יתאפשר רק באישור מפקד האירוע לאחר הכרת הזירה, ניתוח הסיכונים וההבנה כי השימוש במעלית בטוח ולא מסכן את לוחמי האש ולאחר שפיקוד המעלית הועבר לרשות הכבאים.
- ג. תנועת לוחמי אש במעלית תהיה מבוקרת כשהם מצוידים במערכות להגנת הנשימה ומכשירי קשר.
- ד. כל כניסה למעלית לצורך עליה/ירידה תדווח למפקד האירוע ותקבל את אישורו לכך.
- ה. תינתן עדיפות להובלת ציוד במעליות.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 11 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחיימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---



7. פרק הלחימה באש:

אסטרטגית תקיפה ראשית

- בהגיע הצוות הראשון לזירה, יעריך מפקד הצוות את הצטברות העשן ויכולת האוויר של השריפה, ויפרסם קו בקוטר מינימאלי של 1.5". מדרגות המרתף הינם בדרך כלל המוצא היחיד ללהבות השריפה, עשן, חום ואש יצאו דרך המקום שממנו אמורים לוחמי האש לפרס את קו הכיבוי לכן העדף קירור חיצוני של תוצרי הבעירה לפני חדירה לחלל המוקף, באם בלתי ניתן לבצע זאת – יש לבחון את פתח החדירה לחלל התת קרקעי ולבצע קירור מושכל של שכבת הגזים בכדי למנוע תופעות התפתחות אש מהירה.
- יש לשים לב כי מנגנון הסכנה העיקרי בשריפות מסוג זה הינו הצטברות תוצרי בעירה חמים, בצע הערכת סיכונים לגבי התפתחות האש והצטברות העשן ותנועתו, באם החלל סגור מאחורי דלת בצע בעזרת שני לוחמי אש נוהל קירור באמצעות התזת זרמי מים בריסוס דק ככל האפשר בזווית 45° לכיוון התקרה תוך סגירה אקראית של הדלת לאחר כל רסס מים (2 - 3 שניות) בספיקה של לפחות 360 לוד.
- לאחר מכן בצע חדירה תוך המשך הערכת סיכונים ביחס לחום ותוצרי הבעירה, החדירה לחלל תבוצע על פי שלושה תמרונים:

- i. ראשית יש להסיט אחורה את הלהבות המלחחות החוצה מהמרתף לכיוון המדרגות.
- ii. לאחר מכן עליהם לרדת במדרגות במחסום החום והלהבות העולות ומנסות להיכנס מתחת למפלס החום והלהבות במרתף.
- iii. ולבסוף, הכבאים חייבים למשוך את קו הכיבוי דרך העשן והחום הממלא את המרתף למקום מוקד האש. על מנת לעשות זאת, עליהם לפעמים לזחול דרך מבוכים של חללי מעברים צרים או לטפס על ערמות ציוד או ארגזי אחסון שהתמוטטו.

- לוחמי האש אשר מתקדמים עם קו הכיבוי למטה לכיוון המרתף יכולים להילכד, להיפגע אם טמפרטורת החום הנאגרת למטה בקומת המרתף גבוהה ואין פתח לשחרור חום ולעשן כמו כן על הצוותים לשים לב לסכנה מכוויות קיטור הסלנת מים שאינה מבוקרת על משטחים חמים תיצור גל קיטור רותח אשר עלול לפגוע בצוותים.
- מפקד האירוע יוודא פריסת קו בקוטר זהה לגיבוי קו התקיפה הראשי בהקדם האפשרי בשל הסכנה לצוותים הפועלים בשטח אפוף עשן ותוצרי בעירה חמים, קו זה יהיה מוכן קרוב לפתח הכניסה לחלל.
- באם פתח הכניסה למרתף הינו דרך חדר מדרגות המוביל לחללים מאוישים כגון דירות מגורים/משרדים – פתיחת הדלת תהיה בכל מקרה תחת קו מים בלחץ, כאשר יפונה חדר המדרגות מאזרחים לפני פתיחת הדלת בכדי למנוע מעשן להצטבר בחלל חדר המדרגות ו/או לגרום להתפשטות האש לחלל זה.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 12 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---

- כשהמתקפה על ידי פריסת קו כיבוי לתוך המרתף נכשלת, על מפקד האירוע לשקול מתקפת הגנה חיצונית, חשיפה מינימאלית ועקיפת אסטרטגית הכיבוי.
- השימוש בקצף רב- נפחי יכול להיות האפשרות האחרונה כאשר כל פריסת קו הכיבוי אינה יכולה להתקדם למוקד האש.

קווים מנחים לביצוע של שחרור חום ועשן:

יש לשקול היטב את התנאים הדרושים להכנת תוכנית תקיפת-אש בטרם יחליט מפקד האירוע שיש לבצע שחרור חום ועשן. ראשית יש לקבל שורת החלטות הנותנות מענה לצורכי שחרור העשן. החלטות אלו, **מותנות בתאום אך ורק עם צוות התקיפה הנמצא בחלל השריפה אשר** תהיינה לפי הסדר הבא :

- האם יש צורך בשחרור חום ועשן ברגע זה? הצורך יתבסס על תנאי החום, העשן והגזים שבתוך המבנה, מצב המבנה והסיכונים לחיי אדם.
- האם קיימים פתחי שחרור עשן מלבד פתח הכניסה, באם פתח הכניסה אינו פתח האוורור היחיד לשחרור חום ועשן, יש לקחת בחשבון עליה דרמטית בחום בחלל היציאה בשל יצירת נתיב מעבר לגזים החמים דבר אשר עלול לסכן את הכבאים על אף היותם ממוגנים.
- ביצוע שחרור עשן בלחץ חיובי (PPV) יבוצע רק אם קיים פתח נוסף לשחרור הגזים, בכל מקרה **אין** לבצע אוורור בלחץ חיובי במקרים הבאים :
 1. קיימים סימנים או חשש להצפת אש.
 2. קיימים סימנים ו/או זרימת עשן אל תוך חלל השריפה המעידים על חשש להדף אש (Backdraft).
 3. אבד הקשר עם צוות הכבאים בתוך חלל המרתף.
 4. במידה ואין קו תקיפה מוכן.

הנחיות אופרטיביות ללחימה במבנים תת קרקעיים

מרתפי אחסנה

באסטרטגית תקיפה ראשונית מוצלחת בשריפה, כאשר הכבאים מתקדמים במדרגות המרתף ומגיעים מתחת למחסום האש בפתח הכניסה למרתף, הם חייבים להתקדם עם קו הכיבוי דרך המרתף למוקד האש.

חומרי אחסנה כמו : קופסאות, קרטונים, חבילות ורהיטים, יכולים לסכן ולהקשות על התקדמות קו הכיבוי. כמויות גדולות של סחורה דליקה, או ציוד לא שמיש מאוחסנים במרתפים.

חומרים דליקים אלו מאוחסנים לגובה רב ביותר, לרוב עד לתקרת המרתף, ועלולים לקרוס בכל רגע ובכך לפגוע בלוחמי האש או לחסום את דרך המילוט.

מעורמים גדולים של אחסנה במרתף יכולים גם להסתיר את מקור האש המדויק. ולגרום לכבאים להישאר זמן ארוך יותר במרתף עם קשיי חמצן.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 13 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---

זרם המים לכיבוי אשר יהיה מסוגל להגיע למרחק יאפשר לכבאים לשמור על מרחק ביטחון מהלהבות והחום של השריפה במהלך פעולות הכיבוי במרתף עם חומרי אחסנה המעורמים עד לתקרה.

במתארים מסוג זה ישנה חשיבות גבוה ביותר לשמירה על רציפות הסלנת המים מאחר וזרם המים הוא הגורם העיקרי שיגן וישמור על ביטחון לוחמי האש הפועלים במוקד.

8. תופעות ומכשולים בעת הלחימה

התמוטטות תכולת המרתף

בעיה נוספת המתעוררת כתוצאה מאחסנה במרתף, הינה התמוטטות חומרי אחסנה. כאשר קופסאות קרטון המאוחסנים אחד על גבי השני בוערים או רטובים מזרם המים, הם מתמוטטים. במידה וכבאים מתקדמים עם קו כיבוי דרך מעבר צר בין קופסאות קרטון, והקרטונים מתמוטטים מאחוריהם, הם יכולים לאבד כיוון או להילכד במרתף. קו הכיבוי, שבדרך כלל משמש את הכבאים למציאת דרכם חזרה דרך העשן למקום בטוח, מכוסה עם קרטונים של סחורה שהתמוטטו. בנוסף המעבר הצר, השביל המוביל חזרה לכיוון היציאה מהמרתף אינו קיים יותר. קיימת רק התמוטטות של ערימת קרטונים רטובים ושרופים.

"הסתתרות השריפה"

סכנה נוספת הקיימת כתוצאה מאחסנה במרתף, הינה "הסתתרות השריפה". הנקודה המדויקת של מקור השריפה יכולה להיות מוחבאת ולבעור ללא להבה מאחורי קופסאות או רהיטים המאוחסנים במרתף. ייתכן והכבאים יצטרכו להישאר במרתף באטמוספירה חסרת חמצן למשך זמן ממושך, בחיפוש אחרי השריפה המוסתרת. ייתכן שיהיה צורך לפנות חלק מציוד האחסנה מהמרתף כדי להגיע למקור השריפה ולכבותה באופן סופי. במקרים מסוימים, חמורים, התפשטות מהירה של השריפה יכולה להתגלות מאחורי חומרי אחסנה המעורמים עד לתקרת המרתף. אם אין דרך לשליטה זמנית בלהבות ואם השריפה מעבר לשליטה של זרם המים, לא ישאר זמן לחכות לגיבוי של קו כיבוי שיפרש למרתף. הלהבות והחום יתפשטו במהירות דרך המרתף ומעל לראשי הכבאים, ויעלו מעל דרך יציאות המרתף. הכבאים יצטרכו לנטוש את זרם המים ולנסות לעלות במעלה מדרגות המרתף לפני שהלהבות והחום יחסמו את דרך המילוט היחידה.

פיצוץ

חלל סגור מגדיל את הסיכוי של התפוצצות גז דליק. מרתף הינו החלל הסגור ביותר הקיים בבניין מאחר וקיימים בו מעט חלונות ודלתות המובילים לאוויר החיצון (במקרה הטוב). קיים סיכוי להיווצרות תערובת נפיצה. כמו כן, קיימים הרבה נוזלים דליקים וגזים שיכולים ליצור תערובת נפיצה. לדוגמה, מערכת חימום מרכזית הפועלת על סולר או נפט, מחממי מים על בסיס צינורות גז, חומרים דליקים מסוגים שונים הנמצאים בדרך כלל במרתף. במהלך שריפה במרתף, התבקעות של מיכל נוזל דליק או צינור גז שבור יכולים לשחרר גז דליק.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 14 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	--



אם הגז הדליק מתערבב באוויר ונדלק מהשריפה, פיצוץ קטלני יתרחש. כבאים יכולים לכבות שריפה במרתף ואז להיפגע כתוצאה מהפיצוץ.
ההגדרה לפיצוץ היא הצתה מיידית של תערובת גז/אוויר שמתבטאת בגלי הדף, התמוטטות מבנית ושחרור חום. והיה והתהליך אינו מלווה בגלי הדף או התמוטטות מבנית הרי שמדובר בהבזק אש (FLASH FIRE).

הסכנות וההשפעה ההרסנית הנגרמת מהדף הפיצוץ:

- התנפצות זכוכיות.
- הפלת לוחם האש.
- התמוטטות חלקי עץ.
- בלוקים של קירות מתמוטטים.
- התמוטטות קיר לבנים.
- נזק ריאה ללוחם.
- פגיעות גוף (שברים, חתכים, רסיסים וכדו').
- מקרי מוות.

מצוידים במידע הנ"ל ובהתייחס להרס שיכול לגרום פיצוץ, לוחם אש יכול להקטין את הסיכוי שלו לפגיעה חמורה כאשר קיים חשש להתפוצצות במרתף:

-  עמוד במרחק סביר מכל חלון שיכול בטעות להתפוצץ.
-  המנע מלעמוד ליד פתח הכניסה אשר ישחרר לחץ או גלי הדף.
-  אל תשתמש להגנה כנגד כוח הדף הפיצוץ באובייקטים חלשים (קיר גבס, עץ וכו').
-  והחשוב ביותר, לבש את כל ביגוד המגן: קסדה, מסכה, כפפות, מגפים, מעיל ומכנסי הגנה.

במידה וכבאי שורד את פיצוץ גלי ההדף במרתף, תהיה הבזקת אש בטמפרטורה גבוהה ביותר, אשר נגרמת כתוצאה מתערובת הגז הדליק.

הסיכונים לכבאי הקשורים בשיטות בנייה.

המטרה העיקרית של הבנת שיטות הבנייה וסוגי החומרים היא לסייע לכבאים במקום השריפה. על הכבאים להשתמש בידע שלהם בתחומים אלה כדי לבחון ולעקוב אחר התנאים במבנה ולמצוא סימנים לאי-יציבות מבנית. יש לדווח במהירות האפשרית למפקדי האירוע על כל בעיה בה מבחינים. גם במקרים בהם ממונה קצין בטיחות מיוחד לאירוע, חובתם של כל הכבאים לעקוב ברציפות אחר תנאים בלתי בטוחים. להלן כמה מהבעיות הקריטיות הנוגעות לשיטות בנייה והשפעתן על בטיחות הכבאים. מבנה בסכנת התמוטטות על הכבאים לשים לב לסכנות הנוצרות על ידי השריפה, כמו גם לסכנות שיוצרים הניסיונות לכיבוי השריפה. מצבים חמורים במיוחד עלולים להתפתח אם הכבאים אינם מבינים את חומרת המצב ונוקטים פעולות העלולות להחמיר אותו. קיימים שני סוגים של סיכונים העלולים להתפתח בשריפה בבניין:

- תנאים הגורמים להתפשטות והתרחבות השריפה.
- תנאים העלולים להוביל להתמוטטות המבנה.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 15 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא 
------------------------------	---	--

מובן שיש קשר בין שני סוגי התנאים האלה – תנאים הגורמים להתפשטות, התרחבות והגברת עוצמת השריפה מגדילים את הסיכון להתמוטטות המבנה. הפסקאות הבאות מתארות כמה מן המצבים האלה.

מטען אש

מטען האש הוא כמות החום המרבית היכולה להיווצר אם כל החומרים הבעירים במקום נתון נשרפים. מטען אש כבד הוא מצב בו מצויות כמויות גדולות של חומרי בעירה בתחום מוגדר במבנה. מיקום החומרים בבניין משפיע ישירות על התפתחות השריפה וחומרתה, ויש להביאו בחשבון כאשר קובעים את משך הזמן האפשרי ואת עוצמת השריפה. תכולה גבוהה של מטען אש היא אחד הסיכונים הגדולים ביותר בכיבוי של מבני מסחר ומחסנים, כיוון שהשריפה יכולה להתגבר במהירות על היכולות של מערכת המתזים (אם היא קיימת), ולגרום לקשיי נגישות לצוות הכיבוי במהלך פעולות הכיבוי ביקורות מוקדמות הולמות ונוהל נכון לאכיפת התקנות, הן ההגנות היעילות ביותר כנגד מקרים כאלה.

ככל ששריפה בוערת בבניין זמן ארוך יותר, כך גובר הסיכון שהמבנה יתמוטט. האש מחלישה את מערכת התמיכות של המבנה, עד שהיא אינה יכולה יותר לשאת את משקל המבנה שעליה. משך הזמן הדרוש כדי שתתרחש התמוטטות משתנה לפי חומרת השריפה, טיפוס המבנה, הימצאות או היעדרות של ציוד כבד (כמו מכונות בקומות העליונות או על הגג של בית חרושת) והמצב הכללי של הבניין. הכבאים צריכים להיות מודעים לסימנים המוקדמים הבאים של התמוטטות מבנה, ולחפש אותם בכל מקרה של שריפה: סדקים או היפרדות של קירות, תקרות וחלקי מבנה בגג עדויות לאי יציבות מבנית, כמו הימצאות חלקי חיבור: זוויות ו"כוכבים" ששימשו כבר לפני השריפה לחיזוק מבנה מוחלש לבנים, אבנים או בלוקים הנופלים מן המבנה. טיט מתפורר בין בלוקים, לבנים או אבנים. קירות הנראים כאילו הם נטויים.

רכיבי מבנה הנראים מעוותים.

שריפה מתחת לרצפות הנושאות עומס כבד במיוחד.

חשיפה ממושכת לאש של חלקים מבניים.

חריקות וקולות היסדקות.

חלקי מבנה הנשלפים מן הקיר.

משקל חריג של תכולת המבנה.

גם פעולת כיבוי האש מגבירה את סכנת ההתמוטטות של המבנה. ביצוע לא נכון של שחרור עשן אנכי עלול לגרום לחיתוך של חלקי שלד התומכים במבנה ולהחלשתו. המים המשמשים לכיבוי השריפה מוסיפים משקל למבנה ועלולים להחלישו. שכבת מים בעובי סנטימטרים אחדים על פני שטח גדול יכולה להוסיף טונות רבות של עומד על מבנה שכבר הוחלש בשריפה. יש לנקוט בצעדי בטיחות מידיים כאשר צוות הכיבוי סבור, שהתמוטטות המבנה בלתי נמנעת או אפילו כאשר היא אפשרית.

דליפות גז

א. יש לזכור לסגור את מערכת הגז למבנה מיד עם הגעת הצוותים למקום.

ב. במידה והגז מעורב בשריפה יש להגן על הסביבה ולשאוף להגיע מהר ככל האפשר למגוף שולט על מנת לסגור את זרימת הגז.

ג. יש לקחת בחשבון שכיבוי מוקד האש בטרם נסגר ברז הגז יוביל לדליפה שעלולה לגרום לפיצוץ.

ד. במידה ומדובר ברכב הבוער בחניון יש לנסות לזהות האם מדובר ברכב הממונע בגפ"מ.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 16 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא 
-----------------------	------------------------------------	--

הצטברות מים

לאחר כל כיבוי שריפת מרתף נפוץ למצוא כמויות גדולות של מים במרתף. הצטברות מים מהווה סכנה. כבאי אשר נופל למרתף מלא מים, יטבע. יש לקחת בחשבון הצטברות מים במרתף לאחר שריפה הצטברות מים במרתף היא סכנת מוות בלחימה באש במרתפים.

התחשמלות

הצטברות מים בקומת המרתף לאחר שריפה יכולה לחדור למערכות חשמל ולגרום להתחשמלות. במידה ומפלס המים הגיע להספקת החשמל לבניין, וכבאי נכנס למרתף, המים טעוני מטען חשמלי יביאו את הכבאי למצב של פגיעה ללא אפשרות לקריאה לעזרה או לחילוץ עצמי. הספקת חשמל וגז חייבים להיסגר מיד עם הגעת הצוותים, פעולה זו תתבצע מעמדת שליטה מרוחקת.

חנק

מחנק או חנק הינה סכנה גדולה לכבאים במרתף. חד תחמוצת הפחמן בדרך כלל נפוץ כמסוכן ביותר בגרימת מוות במרתף, אך למעשה חנק יכול להיגרם מחומרים בוערים אחרים לדוגמה: (SULFUR DIOXIDE colorless toxic gas) " גזים רעילים הכבדים מאויר כמו "סולפר דיאוקסיד אשר יכול להצטבר במרתף. (SO2) כמו כן, רמת החמצן במרתף עלולה לרדת לרמות נמוכות על ידי התאדות, הנוצרת כאשר זרמי המים פוגעים בלהבות. לוחמי האש חייבים בכל מקרה להתמגן במערכת נשימה עצמאית לפני כניסה למרתף בלי להתחשב בגודל הלהבות או כמות העשן.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 17 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	------------------------------------	--



נספח א'

הגורמים המשפיעים על התפתחות השריפה במבנים תת קרקעיים :

מספר גורמים משפיעים על התנהגותה והתפתחותה של השריפה בתוך החלל הסגור, ככל שהשריפה מתקדמת משלב ההצתה ועד לשלב הדעיכה:

- גודלם של פתחי שחרור עשן וחום, מספרם והסידור שלהם.
- נפח החלל הסגור.
- התכונות התרמיות של קירות החלל הסגור.
- גובה התקרה של החלל הסגור.
- המידה, ההרכב והמיקום של כמות חומרי הבעירה שניצתו ראשוניים.
- זמינות ומיקום כמות חומרי בעירה נוספים (חומרי מטרה).

על מנת שתתפתח שריפה צריך להימצא אוויר זמין לתמוך בבעירה מעבר לשלב ההצתה. גודלם ומספרם של פתחי שחרור חום ועשן בחלל הסגור, יקבע כיצד תתפתח האש באותו חלל. גודל החלל הסגור, צורתו וגובה התקרה יקבעו אם תיווצר מתחת לתקרה שכבה משמעותית של גזים חמים. מיקומו של צבר חומרי הבעירה הראשוני חשוב אף הוא להתפתחות שכבת הגז החם. הלהבות של צבר חומרי הבעירה במרכז החלל הסגור מושכות יותר אוויר והן קרות יותר מאשר הלהבות ליד הקירות ובפינות החלל הסגור. הטמפרטורה המתפתחת בשריפה בחלל סגור היא תוצאה ישירה של האנרגיה המשתחררת בצורה של חום ואור, כאשר חומרי הדלק בוערים.

יש לצפות שחומרים שיש להם שיעור גבוה של פליטת חום, כמו ריהוט מרופד בפוליאוריתן מוקצף, מזרונים קצף, או כמויות של שבבי עץ, למשל, יבערו במהירות מרגע שתחול הצתה. שריפות בחומרים שקצב שחרור החום שלהם איטי יותר עשויות להתפתח באיטיות לאורך זמן רב יותר. כללית, חומרים בעלי צפיפות נמוכה (כמו פוליאוריתן מוקצף (בוערים מהר יותר) יש להם שיעור פליטת חום גבוה יותר (מאשר חומרים צפופים יותר) ריפוד כותנה (המשמשים לצרכים דומים). אחד השלבים האחרונים ביחסים שבין החום שנוצר בשריפה לבין צברי חומרי בעירה הוא ההצתה של צברי חומרי בעירה נוספים, המרוחקים מן המקום שבו ניצתו חומרי הבעירה הראשוניים. החום שנוצר בשריפה בחלל הסגור מועבר מצבר חומרי הבעירה הראשוני אל חומרי דלק אחרים באותו חלל על ידי כל שלושת אמצעי העברת החום.

החום העולה בלהבות האש הראשוניות מועבר על ידי הסעה. כאשר הגזים החמים עוברים על פני משטחים של חומרי דלק בחלל הסגור, החום מועבר אליהם על ידי הולכה. לקרינה תפקיד מכריע בהעברת חום בשריפה הנמצאת בשלב הגידול לפני שהיא מוגדרת כשריפה בהיקף מלא. כאשר שכבת הגזים החמים נוצרת ליד התקרה, חלקיקים חמים בעשן מתחילים להקרין אנרגיה אל צברי חומרי בעירה אחרים בחלל הסגור. צברי חומרי בעירה

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 18 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	--



מרוחקים אלה נקראים לפעמים צברי מטרה. כאשר גוברת אנרגיית הקרינה, החומר בצברי המטרה עובר פירוליזה ומתחיל לפלוט גזים דליקים. כאשר הטמפרטורה בחלל הסגור מגיעה לטמפרטורת ההתלקחות של גזים אלה, כל החדר נתון בשריפה (הצפת אש).

שיקולים מיוחדים :

מספר תנאים ומצבים המתרחשים בשלבי הגידול וההתפשטות של שריפה נדונים להלן. תת-פרק זה מספק מבט כולל על אותם תנאים ועל הפוטנציאל שלהם להשפיע על הבטיחות.

גל אש/הצפת אש :

המונח גל אש מתאר תנאים בהם הלהבות נעות דרך או מבעד לגזים שלא בערו בתהליך התפשטות השריפה. גל אש נבדל מהצפת אש בכך שהוא מערב רק את גזי הבעירה ולא את המשטחים, או צברי חומרי הבעירה האחרים, שבתוך החלל הסגור. מצב זה יכול לקרות במהלך שלב הגידול של השריפה, כאשר שכבה של גזים חמים נוצרת ליד התקרה של החלל הסגור. אפשר להבחין בלהבות בתוך השכבה, כאשר הגזים הבעירים מגיעים לטמפרטורת ההתלקחות שלהם. הלהבות אלה אמנם מוסיפות לסך הכול החום הנוצר בחלל הסגור, אבל תנאים אלה אינם תנאים של הצפת אש. אפשר להבחין בגל אש גם כאשר גזי שריפה שלא בערו מאווררים מהחלל הסגור במהלכי הגידול וההתפתחות המלאה של השריפה. כאשר גזים חמים אלה מנוקזים מחלל סגור אל חלל שכן, הם מתערבבים עם חמצן; אם הם בטמפרטורת ההתלקחות שלהם אפשר לעתים קרובות להבחין בלהבות בשכבת הגזים.

ריבוד גזים תרמיים :

ריבוד הגזים התרמיים היא הנטייה של גזים ליצור שכבות בהתאם לטמפרטורה שלהם. לעתים משתמשים במונחים אחרים על מנת לתאר נטייה זו ובהם: "שיכוב חום" ו-"איזון תרמי". הגזים החמים ביותר נוטים ליצור את השכבה העליונה, בעוד הגזים הקרים יותר יוצרים את השכבות התחתונות. העשן, שהוא תערובת של אוויר מחומם, גזים וחלקיקים, עולה למעלה. אם יוצרים חור בגג, העשן יעלה מהבניין או מהחדר וייצא החוצה. ריבוד תרמי הוא קריטי לפעולות הכבאים. ככל שמאפשרים לאוויר החם ביותר והגזים לעלות, המפלס הנמוך יהיה בטוח יותר לכבאים. בשיכוב הרגיל של הגזים החמים ביותר בחלק העליון ויציאתם מבעד לפתחים עלולה לחול הפרעה אם מזרימים מים אל תוך השכבה. כאשר מים מותזים אל המפלס העליון של השכבה, מקום בו הטמפרטורות הן הגבוהות ביותר, עשויה ההיווצרות המהירה של קיטור לגרום לגזים להתערבב במהירות. התערובת המתערבלת הזו של עשן וקיטור משבשת את השיכוב התרמי הרגיל, וגזים חמים מתערבבים בתוך כל החלל הסגור. לעתים קרובות מתייחסים לתהליך זה כאל שבירת האיזון התרמי או יצירת חוסר איזון תרמי.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 19 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	------------------------------------	--



יש לנקוט בתהליכי אוורור מאולץ (כמו שימוש בדוחפי עשן) על מנת לאוורר את המקום. הפעולה המתאימה בתנאים כאלה היא לשחרר עשן מן החלל הסגור, לאפשר לגזים לצאת ולהטות את שטף האש בבסיס השריפה. זאת תוך כדי שמירה על השכבה חמה העליונה של הגזים.

הדף אש

לוחמי אש הפועלים לכיבוי שריפות בבניינים צריכים להיות זהירים כאשר הם פותחים מבנה על מנת להיכנס לתוכו, או על מנת ליצור שחרור עשן אופקי (פתיחת דלתות או חלונות). ככל שהאש מתפשטת בתוך החלל הסגור, כמויות גדולות של גזי שריפה שלא בערו יכולים להצטבר בחללים בלתי מאווררים. גזים אלה עשויים להימצא בטמפרטורות ההתלקחות שלהם, או מעליה, אבל אין בחלל הסגור מספיק חמצן זמין בכדי להציתם. כל פעולה במסגרת פעולות הכיבוי שתאפשר לאוויר להתערבב עם גזים חמים אלה, עלולה לגרום להתפוצצות הנקראת "הדף אש".

שחרור חום ועשן:

שחרור חום ועשן הוא סילוק שיטתי של אוויר חם, עשן וגזים שנמצאים בתוך מבנה והחלפתם באוויר קריר יותר. האוויר הקריר מקל על כניסת לוחמי האש, משפר את הבטיחות בעת ביצוע פעולות הצלה וחילוץ, הצלת חיים וכל פעולה אחרת של ציוותי הכיבוי וההצלה. לוחמי אש חייבים ללבוש את בגדי המגן כולל ומערכות נשימה. זרנוק מים פעיל חייב להיות זמין לידם לפני פעילות שחרור החום והעשן, במהלכה ובסיומה. כמו כן יש לזכור שקיימת אפשרות שהאש תתפשט בתוך הבניין ולקחת בחשבון את הסכנה לחשיפה לאש.

זרנוק מים מוכן לפעולה חייב להיות זמין ליד לוחמי האש כאשר הם פותחים פתח לצורך שחרור חום ועשן!!!

פעולות הצלה:

שחרור חום ועשן מבוצע כראוי מזרז ומפשט את פעולות ההצלה על ידי סילוק העשן והגזים המסכנים את הדיירים, בין אם הם בהכרה או בין אם הם חסרי הכרה. החלפת האוויר החם, העשן והגזים באוויר צח וקריר מקלה על נשימת הנפגעים.

בנוסף שחרור חום ועשן טוב יוצר תנאים בטיחותיים טובים יותר גם ללוחמי האש עצמם, משפר את הראות ובכך מזרז ומקל על איתור הנפגעים.

תקיפת האש וכיבוי:

שחרור החום והעשן חייב להיות מתואם עם תקיפת האש. כאשר פותחים פתח לשחרור חום ועשן בחלקו העליון של המבנה, נוצרת תופעת הארובה שאיבת זרמי אוויר מתוך הבניין לכיוון הפתח למשל, אם פתח זה הוא בדיוק מעל האש, הוא מסייע להגביל את התפשטות האש. אולם אם הפתח קיים או נפרץ במקום אחר, הוא עלול לסייע להתפשטות האש. זרמי האוויר הזורמים החוצה דרך פתחים שנפתחו במקומות הנכונים מסייעים לסילוק העשן,

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 20 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	------------------------------------	---

הגזים והחום מתוך בניין, ומאפשרים ללוחמי האש לנוע מהר יותר על מנת לאתר את מוקדי האש ולפעול לכיבויים. שחרור העשן גם מצמצם את הסכנות ללוחמי האש מפני כוויות קיטור, כשהמים המשמשים לכיבוי הופכים לקיטור כתוצאה ממגע עם האש. שחרור חום ועשן בצורה נכונה מקטין מכשולים, כגון ראות מוגבלת וחום רב, העלולים לסכל את מאמצי לוחם האש שעה שהוא פועל לכיבוי האש ולחילוץ והצלה של נפגעים, או כל פעולה אחרת הנדרשת ממנו.

שמירת רכוש:

כיבוי מהיר של שריפה מצמצם את הנזקים הנגרמים על ידי המים, החום והעשן. שחרור חום ועשן נכון תורם לכיבוי מהיר ומקטין את הנזק. שיטה מוכחת אחת של שחרור חום ועשן היא התזת מים על אזור חם על ידי יצירת ערפל לח או תרסיס. הגזים והעשן יימוגו או ייספגו או יסולקו בעקבות התפשטות המים ההופכים לקיטור. בנוסף לסילוק הגזים, העשן והחום, שיטה זוגם מצמצמת את כמויות המים הדרושות לכיבוי השריפה.

התנהגות העשן

1. שחרור עשן בעייתי עקב אמצעים לשחרור מוגבלים ולעיתים אף לא קיימים.
2. שכבת העשן תצטבר מהר מאוד.
3. שחרור העשן יהיה מאולץ ויש לשאוף לבצע מיד איתור פתח לשחרור העשן
- 4.

שיקולים לקבלת החלטה לביצוע של שחרור חום ועשן:

יש לשקול היטב את התנאים הדרושים להכנת תוכנית תקיפת-אש בטרם יחליט מפקד האירוע שיש לבצע שחרור חום ועשן. ראשית יש לקבל שורת החלטות הנותנות מענה לצורכי שחרור העשן. החלטות אלה, המותנות בסוג השריפה, תהיינה לפי הסדר הבא:

- האם יש צורך בשחרור חום ועשן ברגע זה? הצורך יתבסס על תנאי החום, העשן והגזים שבתוך המבנה, מצב המבנה עצמו והסיכונים לחיי אדם.
- היכן נדרש שחרור העשן? התשובה לשאלה זו מחייבת הכרת המבנה, תוכנו, החשיפה שלו לאש, כיווני הרוח, עוצמת האש, מיקום האש, מיקום פתחים בקצה העליון של הבניין(פתחים אנכיים) ומיקום פתחים אופקיים.
- איזה סוג של שחרור חום ועשן דרוש? אופקי (טבעי או מאולץ)? אנכי (טבעי או מאולץ)?



סכנות לחיי אדם

ההתמודדות עם סכנות לחיי אדם היא בעלת חשיבות עליונה. השיקול המכריע הוא בטיחות לוחמי האש והאנשים שבסכנה. הסכנות לחיי אדם בבניין מאוכלס, קטנות בדרך כלל אם האוכלוסייה שנמצאת בו ערה. אולם אם האנשים המאכלסים את הבניין בשעה שפורצת שריפה ישנים ונמצאים עדיין בבניין, יש לצפות להיווצרות כל אחד משני המצבים הבאים: הראשון, האנשים ייפגעו מהעשן ומהגזים; השני, הם עלולים ללכת לאיבוד במבוך של פרוזדורים וחדרי הבניין ולהיכנס למצב של פאניקה. בשני המקרים יש לדאוג לשחרור חום ועשן מתאים, אותו יש להפעיל יחד עם פעולות החילוץ וההצלה. בהתאם למצב השריפה, ייתכן שיש להתחיל בשחרור חום ועשן עוד לפני שמתחילים בפעולות החילוץ וההצלה, או, אם התנאים מחייבים זאת, יש צורך לתקוף תחילה את הלהבות המתפשטות. לעיתים יש להתחיל בשתי הפעולות בו-זמנית. בנוסף לסיכונים המאיימים על האוכלוסייה הנמצאת בבניין הבווער, קיימים סיכונים פוטנציאליים רבים ללוחמי אש. סוג המבנה, האם הפתחים הקיימים בבניין עונים לצורכי פעולות ההצלה והאם יש צורך לחדור דרך הגג או לפרוץ קירות או רצפות בשילוב עם גורמים אחרים כל אלה מוסיפים בעיות חדשות, שיש להתחשב בהן בתהליך קבלת ההחלטות. הסיכונים שיש לצפות להם בגין הצטברות עשן וגזים בבניין בווער מפורטים להלן:

קומות מרתף ובניינים ללא חלונות

שריפות בקומות מרתף הן השריפות המעמידות בפני לוחמי האש את האתגרים הקשים ביותר. כניסה לקומת מרתף בה פרצה שריפה היא קשה ומסוכנת ביותר, שכן לוחם האש צריך לעבור דרך העשן, החום והגזים העולים מקומת המרתף, כדי להגיע אל מוקד השריפה. אפשר להיכנס אל קומת המרתף דרך מדרגות פנימיות או חיצוניות. בבניינים רבים, במיוחד באזורים מסחריים, יש קירות גבוהים חסרי חלונות, לפחות בקומה הראשונה. למרות שחלונות אינם הדרך העדיפה לברוח ממבנים בווערים, הם מהווים מרכיב חשוב בשיקולים הנוגעים לתהליך שחרור העשן. מבנים חסרי חלונות מקשים על מערכת כיבוי אש ופעולות שחרור חום ועשן שחרור העשן מבניין חסר חלונות עלול להימשך זמן רב, דבר שמאפשר לאש להתפשט או ליצור תנאים שיובילו להדף אש. קיימות בעיות של שחרור חום ועשן המיוחדות לסוג זה של המבנה, והבעיות נובעות מגודל הבניין, מהכמות והסוג של האוכלוסייה, מתצורת הבניין ומהחומרים מהם הוא בנוי. על מנת לסלק עשן מבניינים חסרי חלונות, יש בדרך כלל צורך להיעזר במערכות מכניות לשחרור חום ועשן. לעיתים הבניינים מסוג זה ממוזגים באמצעות מערכות של תעלות פנימיות. השימוש במערכות לפינוי עשן (מפוחים) יכול לסלק את העשן באופן יעיל למדי; עם זאת, קיימת גם הסכנה ששחרור החום והעשן בדרך זו יסייע להתפשטות החום והאש דרך תעלות האוורור. קשה לשחרר עשן ממבנים ללא חלונות או עם חלונות מעטים.



מיקום שטח האש והיקפו :

מרגע פרוץ השריפה ועד לרגע בו מגיעים לוחמי האש, יכולה האש להתפשט לשטח מסוים ויש לאתר את מיקום מוקד השריפה וכן את גודל השטח בו היא התפשטה. פתיחה לצורך שחרור חום ועשן ללא בדיקה ובחינה מוקדמת, עלולה לגרום להתפשטות נוספת של האש לאזורים אחרים בבניין, שייתכן ולא היו נפגעים מהאש אלמלא נפתחו פתחים לשחרור חום ועשן. עוצמת האש ותחום התפשטותה תלויים בדרך כלל בחומרי הבעירה ובמשך זמן השריפה, ואף באמצעי ההתרעה על אש, באביזרי הכיבוי במקום ובהצלחת הכלת האש. השלב אליו הגיעה השריפה הוא שיקול מכריע בקביעת תהליכי שחרור העשן.

שריפות במרתפים או בקומות קרקע:

החום והעשן הפורצים מקומת הקרקע או מהמרתף יתפשטו במהירות לתוך הבניין עצמו הדבר נכון במיוחד בבניינים שבהם השלד בנוי בצורת מעטפת חיצונית וקורות התמך של הקירות נמשכים מהבסיס ועד לגג. במקרים אלה אין, בדרך כלל, מחסומים לאש, באמצעות קירות או מחיצות מתכת או כל חומר מוצק אחר הממוקם על מנת למנוע את התפשטות השריפה בתוך חלל המבנה. במבנים מסוג זה שריפה הפורצת בתוך מרתף תגיע במהירות לקומת הגג תוצרי שריפה שפרצה במרתף יצטברו במהירות בקומות הגבוהות ביותר של המבנה. צוותי הכיבוי ינצלו את שיפור הראות ואת צמצום זיהום האוויר על מנת לתקוף את האש בבסיסה. זרמים עולים משמשים לעתים קרובות להפחתת כמות הניצוצות והחלקיקים הבורחים העפים מתוך בניין בוער, או לצמצום עמוד החום המתפתח מעל בניין בוער. עם זאת, כאשר זרמים עולים או אופקיים מוטים כלפי מטה באמצעות התזת מים, או שהם מוטים בצורה לא נכונה כדי לצמצם את עמוד החום, תנועת הגזים והעשן שהוסדרה על ידי שחרור העשן האנכי נפגעת או נהרסת. תופעה זאת עלולה לגרום לזרימה חוזרת של אוויר מחומם ביתר ושל גזים לכיוון לוחמי האש ויכולה לגרום לפגיעות בהם. במקרה הפחות גרוע זרימה כזו תתרום להתפשטות השריפה בתוך המבנה.

לוחמי האש חייבים להיות מודעים למספר גורמים שכיחים שיכולים לפגוע ביעילות של שחרור העשן האנכי:

- שימוש בלתי תקין בשחרור חום ועשן מאולץ.
- שבירת חלונות רבים מדי.
- זרמי מים המכוונים אל פתחי שחרור העשן.
- שבר של חלונות גג.
- התפוצצויות.
- התלקחות מבנים של גג, רצפה או קיר.
- פתחים נוספים בין צוות הכיבוי שלמטה לבין הפתח העליון.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 23 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	------------------------------------	---

אזהרה:

לא מומלץ להסלין מים דרך פתח שחרור חום ועשן בזמן פעולת כיבוי התקפית. הפעלה כזו תבלום/תאט את תהליך שחרור העשן ותסכן מאוד את צוותי הכיבוי בבניין.

הסלנת מים המכוונת מעל פתח שחרור העשן יכולה לסייע לקצב שחרור העשן ולצמצם את האפשרות לפריצת שריפות משנה הנוצרות מגצים מעופפים.

חשיפה:

כיוון ששחרור חום ועשן אופקי אינו משחרר עשן וחום בדיוק מעל הבעירה, יש צורך בהכוונה. לוחמי האש חייבים להיות מודעים לחשיפה לאש גם בתוך הבניין וגם מחוצה לו. המסלולים בהם העשן והגזים המחוממים ינועו אל היציאה יכולים להיות אותם פרוזדורים ומעברים בהם יש להשתמש לצורך פינוי אנשים. לפיכך, אין להפעיל שחרור חום ועשן אופקי, לפני שבודקים את מצב הדיירים ותהליכי החילוץ וההצלה, כיוון שהפעלה זו עלולה להקשות או למנוע יציאה של דיירים. התיאוריה של שחרור חום ועשן אופקי דומה בבסיסה לזו של שחרור חום ועשן אנכי בכך שהשחרור של עשן וחום מסייע בלחימה באש וצמצום הנזקים. מכיוון ששחרור חום ועשן אופקי אינו מיושם בנקודה הגבוהה ביותר של הבניין, ישנה סכנה תמידית, שגזים מחוממים יעלו כלפי מעלה, הם עלולים להצית חלקים גבוהים יותר יש להקפיד שעשן שיוצא בקומות התחתונות לא ייכנס פנימה בקומות גבוהות.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 24 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" – טיוטא
-----------------------	------------------------------------	--



נספח ב'

הוראת מכ"ר 509

1. הגדרות

"המפקח" - מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

"חומר בעיר" - חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו 800° צלסיוס או נמוכה יותר;

"חניון" - מגרש או בנין המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב ובלבד שכלי רכב אלה אינם מובילים חומרים מסוכנים.

"חניון ביער או בחורשה" - חניון הנמצא בתוך יער או חורשה או במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מיער או מחורשה;

"חניון מאויש" - חניון שנמצא בו אדם מטעם המחזיק לפחות בחלק משעות היממה;

"חניון סגור" - חניון מקורה או מקורה בחלקו, למעט קומה בחניון שכל שטחה אינו מקורה;

"חניון פתוח" - חניון שכל שטחו אינו מקורה או קומה בחניון שכל שטחה אינו מקורה;

"חניון מקורה פתוח" - בחניון מקורה פתוח, הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי ב- 40% משטחם בכל מפלס. אורכם הכולל של פתחים אלה לא יפחת מ- 40% מהיקף הקירות או, לחילופין, הפתחים ימוקמו באופן אחיד בשני קירות נגדיים. החלק התחתון של הפתח לא יהיה בגובה נמוך מ- 1.80 מ'.
"כניסה קובעת לבניין" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכנון ובהיתרים), התשנ"ב-1992¹;

"סידורי כבאות" - ציוד, מתקנים, וחומרים המשמשים למניעת דליקות, לכיבוי, למניעת התפשטות, לאזעקה מפניהן או להצלת נפש ורכוש, הכל בהתאם לתקן, ובאין תקן – בהתאם להוראות המפקח.

"קומת עמודים מפולשת" - קומת עמודים מפולשת, כהגדרתה בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970², ובלבד שהיא פתוחה לחלוטין לפחות משני צדדיה.

"תקן" - תקן ישראלי ובהיעדר תקן כאמור – תקן של האגודה הלאומית האמריקנית להגנה אש NFPA, הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות וההצלה.

\

¹ ק"ת התשנ"ב, עמ' 798.

² ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 25 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	------------------------------------	--



נספח ג'

בנספח זה

"ברז כיבוי 3" – ברז כיבוי בקוטר של 3" שספיקתו 450 ליטר לדקה לפרק זמן של 60 דקות לפחות, בלחץ אופטימאלי של 4 אטמוספרות, באופן ששינויים בלחץ לא יביאו לעלייתו מעל 7 אטמוספרות או לירידתו מתחת ל-2 אטמוספרות;

"מטפה כיבוי" - מטפה כיבוי המכיל אבקה שמשקלה 6 ק"ג;

"עמדת כיבוי" – עמדה הכוללת:

- (1) ברז כיבוי בקוטר של 2" שספיקתו 250 ליטר לדקה לפרק זמן של 60 דקות לפחות, בלחץ אופטימאלי של 4 אטמוספרות, באופן ששינויים בלחץ לא יביאו לעלייתו מעל 7 אטמוספרות או לירידתו מתחת ל-2 אטמוספרות;
- (2) גלגלון שאורכו 25 מטר שספיקתו 45 ליטר לדקה;
- (3) שני זרנוקים בקוטר של 2", שלהם מזנק בקוטר של 2";
- (4) מטפה כיבוי.

"גלגלון כיבוי" - ברז כיבוי הכולל צינור לחץ 3/4" ובאורך 25 מטרים עם מזנק צמוד. הספקת המים לגלגלון כיבוי תהיה בכמות 45 ליטרים לדקה.

במקרה של חניון, המקורה בחלקו יש לבחון האם החלק המקורה של החניון עונה להגדרה "חניון מקורה פתוח" או "חניון סגור" עפ"י שטח הפתחים בהיקף החלק המקורה עפ"י הפירוט שהגדרה "חניון מקורה פתוח". סידורי הכבאות ייקבעו בהתאם לסיווג החניון עפ"י המבחן הנ"ל.



נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים
"לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא

סיווג: בלמ"ס
עמוד 26 מתוך
29

מספר פקודה: 200.220.6

טור א' סוג החניון	טור ב' ברז כיבוי 3"	טור ג' עמדת כיבוי, גלגלון או מטפים בלבד	טור ד' מערכת כיבוי אוטומטית	טור ה' מערכת כריזה ואזעקה
חניון פתוח שניתן להחנות בו משאיות או אוטובוסים ושטחו אינו עולה על 3,000 מ"ר וכן חניון פתוח שלא ניתן להחנות בו משאיות או אוטובוסים ושטחו אינו עולה על 5,000 מ"ר	ברז אחד לצד דרך הגישה לחניון, במרחק שלא יעלה על 60 מטרים מהכניסה לחניון	בחניון יוצבו שני מטפה אבקה 6 ק"ג בעמדה המאושת.	לא נדרש	לא נדרש
חניון פתוח שניתן להחנות בו משאיות או אוטובוסים ושטחו עולה על 3,000 מ"ר, אך אינו עולה על 10,000 מ"ר	ברז אחד לצד דרך הגישה לחניון, במרחק שלא יעלה על 60 מטרים מהכניסה לחניון ; ברזים נוספים בהיקף החניון כך שהמרחק בין כל שני ברזים סמוכים לא יעלה על 100 מטרים ;	בחניון מאויש יוצבו שני מטפה אבקה 6 ק"ג בעמדה המאושת.	לא נדרש	לא נדרש
חניון פתוח שלא ניתן להחנות בו משאיות או אוטובוסים ושטחו עולה על 5,000 מ"ר, אך אינו עולה על 10,000 מ"ר	ברז אחד לצד דרך הגישה לחניון, במרחק שלא יעלה על 20 מטרים מהכניסה לחניון	בחניון מאויש תוצב עמדת כיבוי בסמוך לעמדה המאושתת וכן יוצב מטפה אבקה 6 ק"ג נוסף בעמדה המאושתת.	לא נדרש	לא נדרש



נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים
"לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא

סיווג: בלמ"ס
עמוד 27 מתוך
29

מספר פקודה: 200.220.6

טור א' סוג החניון	טור ב' ברז כיבוי 3"	טור ג' עמדת כיבוי, גלגלון או מטפים בלבד	טור ד' מערכת כיבוי אוטומטית	טור ה' מערכת כריזה ואזעקה
חניון פתוח ששטחו עולה על 10,000 מ"ר	ברז אחד 3" לצד דרך הגישה לחניון במרחק שלא יעלה על 10 מטרים מהכניסה לחניון וברז נוסף בהיקף החניון, כך שהמרחק בין הברזים לא יפחת מחצי האלכסון של שטח החניון בנוסף לכל 5,000 מ"ר יש להוסיף ברז נוסף בהיקף החניון במרחק שווה משני הברזים הקודמים. בנוסף לאמור לעיל בחניון מאויש יוצבו שני מטפה אבקה 6 ק"ג בעמדה המאוישת.			
חניון פתוח ביער או בחורשה	אותם סידורי כבאות כמו לגבי חניון פתוח ששטחו עולה על 10,000 מ"ר ובנוסף- קו בידוד המקיף את החניון ברוחב של 15 מטרים בין קצה היער או החורשה לבין גבול החניון הנקי מצמחיה ומכל חומר בעיר.			
חניון סגור ששטחו אינו עולה על 200 מ"ר	ברז אחד במרחק שלא יעלה על 50 מטרים מהכניסה לחניון	גלגלון אחד בכניסה לחניון. מטף כיבוי 6 ק"ג אבקה.	לא נדרש	לא נדרש
חניון סגור ששטחו עולה על 200 מ"ר	ברז אחד לצד דרך הגישה לחניון, במרחק שלא יעלה על 20 מטרים מהכניסה לחניון	עמדת כיבוי בכניסה לכל קומה בחניון; עמדות כיבוי נוספות לפי הצורך, כך שניתן יהיה להגיע עם הגלגלונים לכל מקום בחניון	נדרש, למעט - בחניון בניין מגורים הנמצא בקומת עמודים מפולשת במפלס הכניסה הקובעת לבנין וששטחו אינו עולה על 500 מ"ר	נדרש רק בחניון הכולל יותר ממפלס קומתי אחד או בחניון ששטחו מעל 1000 מ"ר
חניון מקורה פתוח	ברז אחד לצד	בחניון מאויש	לא נדרש	לא נדרש

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 28 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---

טור ה' מערכת כריזה ואזעקה	טור ד' מערכת כיבוי אוטומטית	טור ג' עמדת כיבוי, גלגלון או מטפים בלבד	טור ב' ברז כיבוי 3"	טור א' סוג החניון
		יוצב מטפה כיבוי אבקה 6 ק"ג בלבד.	דרך הגישה במרחק שלא יעלה על 50 מטרים מהכניסה לחניון.	ששטחו אינו עולה על 200 מ"ר
נדרש בחניון ששטחו מעל 1,000 מ"ר.	לא נדרש	עמדת כיבוי אש לכל קומה בחניון, עמדות הכיבוי נוספות לפי הצורך כך שניתן יהיה להגיע עם הגלגלונים לכל מקום חניה.	ברז אחד לצד דרך הגישה במרחק שלא יעלה על 30 מטר.	חניון מקורה פתוח ששטחו עולה על 200 מ"ר
סידורי הכבאות באירוע ייקבעו עפ"י סקר סיכוני אש, שיתואם עם רשות הכבאות בתחומה יתקיים האירוע.				חניון זמני, המוקם לצורך קיום אירוע חד פעמי
סידורי הכבאות ייקבעו בהתאם להוראת מכ"ר 507 שבתוקף.				חניון למכליות גפ"מ

בחניון סגור תת קרקעי, ששטחו עולה על 200 מ"ר, תותקן מערכת שליטה בעשן בהתאם למפורט בתקנות התכנון והבניה, חלק ג' – פרק ה'.

סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין יבוצע כמפורט בספר בטיחות אש בבניינים תקנות התכנון והבניה, תיקון מספר 3 תשס"ח 2008, סעיף 3.5.2.1 עמוד 1518.

מספר פקודה: 200.220.6	סיווג: בלמ"ס עמוד 29 מתוך 29	נציבות כבאות והצלה – אגף המבצעים "לחימה באש במרתפים ובמבנים תת קרקעיים" - טיוטא
-----------------------	---------------------------------	---

נספח ד'

בחניונים סגורים / תת קרקעיים ששטחם עולה על 200 מ"ר בהם תותר כניסה לכלי רכב מונעים בגפ"מ יותקנו אחד הסידורים הבאים:

1 מערכת אוורור, שתפעל בכל שעות פעילות החניון.

1.1 אפיון מערכת האוורור:

- 1.1.1 8 החלפות אוויר בשעה עבור כל מפלס סגור בחניון.
- 1.1.2 יכולת יניקה לפחות עד 20% מנפח האוויר בחניון, ממפוחים בגובה שלא יעלה על 15 ס"מ מהרצפה, כשהמרחק בין נקודות היניקה בגובה זה לא יעלה על 16 מ'.
- 1.1.3 תכנון המערכת יבטיח כי במסלול מעבר האוויר לא יימצא / ייווצר ניצוץ.
- 1.1.4 חיבור המערכת למערכת הספקת חירום, אשר תבטיח את פעולתה גם בעת הפסקת חשמל.

2 מערכת אוורור שתופעל ע"י גלאי גפ"מ:

2.1 אפיון מערכת גלאי הגפ"מ:

- 2.1.1 גלאי הגפ"מ יפעלו בכל שעות פעילות החניון.
- 2.1.2 פריסת מערכת גלאי הגפ"מ תתבצע בהתאם להוראות היצרן או תקן בינלאומי מקובל.
- 2.1.3 התקנה בגובה של עד 15 ס"מ מעל רצפת החניון ובפריסה שלא תפחת מגלאי אחד לכל 400 מ"ר או שהמרחק בין גלאי לגלאי לא יעלה על 20 מ'.
- 2.1.4 הגלאים יתאימו לתקן בינלאומי מקובל.
- 2.1.5 הגלאי יכוון לערך של LEL 25% ועליה מעבר לריכוז זה תגרום לגלאי להפעיל את מערכת האזעקה ואת מערכת האוורור בחניון.
- 2.1.6 גלאי הגפ"מ יחוברו לרכזת גלאים ממוענת.
- 2.1.7 במקרה של תקלה במערכת האוורור ו/או גלאי הגפ"מ, לרבות הפסקת פעולתם, תופעל התראה מיידית על כך בחדר מפעיל החניון. במקרה זה תיאסר מיידית כניסת רכבים מונעים בגפ"מ לחניון.
- 2.1.8 גלאי הגפ"מ יחוברו למקור אספקת חירום, אשר יבטיח פעולתם גם בעת הפסקת חשמל.
- 2.1.9 התקנת המערכת תאושר ע"י מעבדה מאושרת.
- 2.1.10 תחזוקת מערכת גלאי הגפ"מ תבוצע עפ"י הוראות היצרן ע"י גורם מקצועי, שהוסמך על ידו.

2.2 אפיון מערכת האוורור:

- 2.2.1 מערכת האוורור תחובר למערכת גלאי הגפ"מ ותופעל אוטומטית על ידה.
- 2.2.2 בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לעיל.
- 2.2.3 מערכת היניקה תתחיל לפעול לא יאוחר מ- 15 שניות מקבלת האות מגלאי הגפ"מ.
- 2.2.4 מערכת האוורור והאזעקה יופעלו אוטומטית כאשר גלאי יחיד במפלס סגור כלשהו ימדוד LEL 25%. מערכת האוורור תמשיך לפעול עד לירידת הריכוז מתחת ל- LEL 25% במשך רבע שעה.